===
** 직무기술서, (발표~21.11/16)✍️
1. 정밀지도 처리 SW 개발
: 고속도로 및 도심지 정밀지도 요구사양 개발
: 고속도로 및 도심지 정밀지도 처리 및 검증 로직 개발
: 고속도로 및 도심지 정밀지도 처리 및 검증 SW 개발
2. 차량동역학 신호 통합 처리 및 Dead Reckoning 기술 개발
: 차량 거동 추정용 차량 동역학 로직 개발 및 실차 검증
: 차량/캐빈 자세 추정 로직 개발 및 실차 검증
: 차량 센서 데이터 분석 및 실차 검증
3. 자격요건(우대)
- SW 개발 경험(3년 이상)
- 지도 관련 개발 경험
- 차량동역학 이해 보유
4. 조직소개
부분 자율주행(Lv 0~3) 시스템 및 완전 자율주행(Lv 4~5) 시스템 개발
인지/판단/제어 SW를 자체적으로 개발하고 있으며, 통합제어기를 중심으로 하는 확장형 아키텍처를 바탕으로
부분 자율주행 기술의 양산 차종 적용 및 완전 자율주행 시범운행을 하고 있습니다.

===
** 사전 조사, 21.11/02✍️

- 자율주행SW개발2팀
  1. V2X측위파트: 그룹은 지도그룹과 측위그룹으로 구성되어 있고
     정밀지도 처리 기술, 정밀 측위 기술, V2X 기술 을 개발함
     : 개발 플래폼은 Window 환경에서 C로 하는 듯하고, C++로 전환해야함을 인지는 하고 있는 듯 함
     : JD에 언급된 DR은 측위를 위한 Odometry 정보 제공을 위해 수행하는 것으로 보이고 차량 상태 추정값으로 쭉 Prediction하여 DR 측위를 하는 듯 함
     : 경준이가 3D DR 했는데, 쓰려는 곳이 없다는 것으로 추측컨데 수요가 크지 않은 것으로 보임
     : 우중이 의견은 측위(Particle Filter) 경험을 말하고, 이러한 이해를 바탕으로 정밀지도 SW 처리 개발하는 것에도 시너지 발휘할 수 있다고 어필하라는 의견
  2. 경력직 면접은 주로 수행 과제에 대한 질문이고, 보직자들이 어느정도 기술에 대한 이해가 있다고 보임
  3. 정밀지도와 ADAS 지도의 차이는 무엇일까(컨센서스)
     : ADAS 지도는 내가 수행한 Localization 프로젝트와 같이 차량의 Sensing Site 내에 지도 상에 Static 매핑되어 있는 랜드마크가 존재하는 지도를 말함
     : 정밀 지도는 도로 위 모든 정보를 다 가지고 있는 지도를 말함
     : 정밀 지도의 위같은 특징 때문에, 도로를 스캔할 때마다 바뀌는 정보가 존재하고(현재성 이슈), 이

를 해소하기 위한 측위 알고리즘을 개발할고 있음
: 현재성 이슈를 해소하는 측위 알고리즘은 계측 정보와 맵 정보를 매칭하였을 때 일정 값 이상 맞지 않을 경우 측위 추정값을 조정하는 것이 아니고, 맵을 조정(무시)하는 알고리즘을 말하는 것으로 보임: 일시적 해결책
: 현재성 이슈를 해소하기 위해 SLAM을 활용하고자하는 시도가 있는데, 현재는 Raw data를 직접 처리하는 게 아니고 센서퓨전단에서 정보 처리된 high level feature를 받아서 측위를 하다보니까, SLAM 접근법 시도 못하고 있음

===
** 전화면접 후기(실제 문답), 21.11/03✍️
개인적인 총평: 왜 때문에 갑자기 비디오 안되가지고 @#!@#@!#$%!@#%@!# 비디오 없이 화상면접 보았다 ㅠㅠ.. 어쩔수 없어서 임시방편으로 대응하였는데,
카메라가 미리보기로는 잘되다가 웨비나 들어가니까 안되더라 ㅠㅠ.. 한가지 NG도 없이 완벽한 면접을 보고 싶던 나로써는 너무 아쉬운 부분이다... ㅠㅠ
당황했던 와중에도 질문에 대해서는 잘 대답한 것 같은데, 전화면접이 단점이.. 그사람 반응을 잘 모르겠다는 것이어서.. 답변은 잘했다. 마지막 한마디까지 잘했다고 생각한다.
하늘이 스스로 돕는자를 돕는 운이 나에게 따르기를 기도해본다.!!!!!!

질문: 그동안 해봣던 SW개발 프로젝트에 대해 이야기해보라.
1) 주행전복 롤각 추정 알고리즘: 기존 단점 이야기하고 3D 거동에서 IMU에 Projection 되는 성분을 없애기 위해 했던 추정기에 대해 설명
2) ACU 직접 개발검증하면서 다양한 업무하고있고 형상 관리 이슈 관리 등의 업무에 능숙
3) 현재에는 기존 에어백 전개 방식의 단점을 극복하고자 실내 승객 추론에 대한 딥러닝 모델을 연구하고 있고, 이에 따라 역학 모델과 딥러닝 추론 정보를 퓨전하는 방식에 대해 연구하고 있다.
4) 마지막으로 자율주행 분야에 대한 관심으로 지속적으로 유다시티 등의 강의를 수강하며 측위 알고리즘을 자체 프로젝트로 해보았다.

질문: 어떤 개발 툴을 사용하였나?
visual studio, canoe, ubuntu 등을 사용하였다고 함

질문: 퇴근 후에 유다시티 들었다고 했는데 강의 뭐들었니?
1) autonomous driving하고 c++ intermediate 과정 들었다.

질문: C->C++로 갈 때 고려해야하는 부분은 뭐라고 생각해?
1) 아무래도 C에서 C++로 갈 때 문법적으로 고려해야할 부분 보다는 기존의 레거시 코드를 어떻게 잘 풀어서 리팩토링하여 C++로 꾸릴 것인지에 대한 고민이 필요할 것이다.
2) 그러나, C++ 같은 경우에는 STL을 사용하여 안정적으로 코드를 구성할 수 있는데 vector를 예로 들면, 어레이를 인덱싱할 때 방어 구조가 있는 방면 C는 이런 부분이 없기 때문에 안정성에서 불리하다.
3) 또한, Object Oriented 구조로 설계할 수 있는 C++의 장점을 활용하면 이점이 많을 것이라고 생각한다.

질문: 메모리 측면에서는 불리하지 않나?
1) 그렇다, STL을 사용하게 되면 사용하지 않아도 되는 라이브러리까지 메모리 로스가 생기기 때문에 직접구현한 C SW보다는 불리한 것은 사실이다.
2) 그렇지만, 분명 구조적 장점이 주는 이점이 크다고 생각한다.

질문: 형상관리나 이슈관리 경험 있는지?
1) VCDM을 이용하여 이슈관리하고, SVN을 이용하여 형상관리를 하였다.
2) 또한, 집에서는 github를 관리하고 있는 만큼 관리 역량고 자신한다.

질문: 측위 알고리즘 해봤다고 햇는데 어떤 정보 이용햇고 횡방향/종방향 모델을 어떻게 꾸렸나?
시뮬레이션 기반의 자체 연구다 보니, 현업의 구체성보단 부족할 것이라고 생각은 되지만, 말씀드리면,
측위 알고리즘은 베이지안 필터로 대표되는 prediction과 update step으로 이루어져 있는데, prediction 을 하기 위해
횡방향은 yawrate가 고려된 kinematics모델을 사용하였고 종방향은 등속도 모델을 사용하여 odometry정보를 꾸렸다. 이렇게 꾸린 모델로 prediction을 수행하였다.
그 다음 시뮬레이션에서 제공하는 라이다 정보와 랜드마크 정보를 확률 매칭하여 update하여 측위알고리즘을 구현하였다.

질문: 현재 팀에서 꽤나 잘 맞는것 같은데 왜 지원한거야?
2가지 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1) 저희 팀의 방향이 협력사 주도 개발로 바뀜에 따라, 지금 맡고있는 안전제어 SW 개발검증 역할이 없어질 것으로 예상됩니다. 따라서 SW 개발업무에 꿈이 있는 저로서는 아쉬움이 많은 상황입니다.
2) 안전제어 분야는 어느정도 성숙 단계의 기술이다 보니, 제한된 영역에서 업무를 수행하게 되는데 조금더 확장성이 있는 자율주행분야에서 역동적으로 성취해나가고 싶기에 지원하였습니다.

질문: 마지막으로 하고싶은 이야기
동역학 거동 추정은 석사 연구주제 였던 만큼 자신있습니다 .또한, 현재에는 자율주행 SW에 대한 관심을 바탕으로 파티클 필터 기반의 측위 알고리즘을 개발하는 등 자체 프로젝트를 수행하며 학습을 이어나가고 있습니다.
측위 알고리즘을 개발하면서 쌓은 인사이트들은 정밀 지도 처리 SW 개발에도 직접적인 시너지를 줄 것이라고 생각합니다.
일잘하는 준비된 지원자 이성욱입니다. 감사합니다.

===
** 모의 문답(면접 준비), 21.11/02✍️

컨셉: 일(정리,정립) 잘하는 성장 가능성이 큰 SW 개발자

1. 간단한 자기소개!
   :안녕하세요. 안전시스템제어설계팀에서 ACU 독자 SW 직접 개발 및 검증/양산 업무를 담당하고 있는 이성욱연구원입니다. 반갑습니다.

2. 왜 이 업무를 하고 싶은지?
   :상태 추정 및 측위 기술에 대한 제가 가진 지식과 프로그래밍 역량을 바탕으로 안전하고 정확한 자율주행 SW를 개발하는 것에 기여하고 싶어 지원합니다.
   역동적인 분야에서 SW 기술을 체계화하고 만들어 나가는 과정에서 직업적 성취를 이루고 싶고, 또한 제가 개발한 SW가 전체 자율주행 시스템 안에서 제대로 동작되는 자부심을 느끼고 싶어 지원합니다.
3. 지금 하는 일에 불만이 있는지?
   :최근 저희 팀내 업무 방향성이 크게 바뀌었습니다. 기존에 독자 SW 개발을 JK1EV를 마지막으로 하고, 협력사 ACU를 사용하는 것인데요,
   이에따라 제가 잘할 수 있고 흥미를 갖고 있는 SW 개발 업무에 큰 Portion을 유지하지 못하게 될 것으로 보입니다. 이런 부분이 가장 큰 아쉬움입니다.
4. 그럼 우리가 무슨 일 하는지 알아(JD)?
   :정밀 지도 처리, 차량 상태 추정, 측위 SW를 개발하는 것으로 알고 있습니다.
   제가 생각하기로는 차량 자세 추정을 통해 Odometry 정보를 만들어 Prediction(DR)하고, 정밀 맵과 Sensing 정보를 매칭하여 Update(Correction)하여 자차량의 현재 위치와 자세를 정확하게 측위하는 기술을 개발하는 업무라고 생각합니다.
5. 그럼 우리팀에 와서 네가 뭘 기여할 수 있는지(직무 전문성)?

- 첫번째로, 차량 동역학 기반 상태, 자세 추정에는 자신있습니다. 입사 이후 ACU의 들어가는 전복 롤각 추정 SW를 주도적으로 개발하였으며, 주행 중 3차원 거동에 따른 IMU 신호 값의 프로젝션 성분에도 강건한 롤각 추정 로직을 개발하였습니다. 또한, 제 석사 연구 주제가 통합 샤시 제어를 위한 횡슬립각, 타이어포스 추정 로직 연구였기에 칼만필터를 비롯한 상황에 적합한 추정 SW를 개발하는 것 만큼은 자신있습니다.
- 두번째로, 측위 알고리즘 개발에 대한 경험을 토대로 정밀 지도 처리 SW 개발 및 측위 관련 업무에도 좋은 시너지를 발휘할 수 있을 것이라고 생각합니다.
  측위 알고리즘을 자율주행기술의 핵심 기술이라 생각하여 꾸준히 udacity 강의 등을 수강하며 자체 프로젝트를 수행하고 있습니다. 그 중 하나로, 확률 정보 기반 파티클 필터를 이용한 측위 알고리즘을 개발한 경험을 가지고 있습니다.
  이러한 경험이 이번 직무 기술에서 기재되어 있는 정밀 지도 처리 SW 개발에도 시너지를 발휘할 수 있을 것이라고 생각합니다.
- 세번째로, 프로그래밍 역량입니다. C++, C에 능숙하기에 SW 직접 개발이 필요한 업무에 적합한 지원자라고 자신합니다.

6. 우리가 하는 일에 대해서 경험 있어? 비슷한 업무 해본적잇어?

- 먼저 `차량동역학 신호 통합 처리 및 Dead Reckoning 기술 개발` 은 직접적인 업무 경험을 가지고 있습니다. 전복 롤각 추정 SW를 개발하는 과정에서 피치각 추정 알고리즘은 양산 SW에 적용하진 않았지만, 차량의 피치각을 추정하는 로직을 개발하였으며, 이 과정에서 실차의 센서 신호를 분석하고 처리하고, 검증하는 업무를 수행하였습니다.
- `정밀지도 처리 SW 개발` 에 대해선 업무 경험은 없습니다만, 측위 알고리즘에 대한 관심이 있어 udacity 강의 등을 수강하는 등, 자체 프로젝트를 진행한 경험을 가지고 있습니다. 정밀지도의 메인 Client는 측위

SW이므로, Localization에 대한 폭넓은 이해는 정밀지도 처리 SW 개발에도 직접적인 시너지를 발휘할 수 있을 것이라고 생각합니다.

- SW 기능개발 외에도 `sw 검증` 에 대한 업무 경험을 가지고 있습니다. 요구사항 기반의 TestCase를 설계하고 각 분기점에 해당되는 Test Case 를 만들고, SW 기대값과 동작값을 비교하며 양산 SW의 기능검증을 수행하고 있습니다. 이러한 경험은 개발과 검증이 서로 맞물려 개발될 수 있는 체계적 프로세스 구축에 기여할 수 있을 것이라고 생각합니다.

7. 너 여기 왔는데, 다른 업무를 주거나 실망이 생기면 어떻게 할꺼야?
   : 자율주행 분야는 확장성이 큰 분야이고, 역동적이라고 생각합니다. 그렇기에 맡은 일에 몰두하고 개발하는 과정에서, 제가 큰 흥미를 가질 수 있는 부분은 새롭게 나타날 것이라고 생각합니다.
   저는 퇴근 후에도, 지속적으로 개인 github에 제가 수행한 사이드 SW 개발 프로젝트를 주기적으로 업로드할 만큼 지속력 있는 지원자입니다. 다른 업무가 주어지도라도 쉽게 낙담하지 않을 것 입니다.
8. 본인 어필해보라!
   : 동역학 상태 추정, 확률 기반 필터에 대한 이론과 프로그래밍 개발 역량을 갖춘 준비된 지원자 이성욱입니다.
   석사 연구로 차량의 횡슬립각, 타이어포스 추정에 대한 듀얼 EKF 구조의 상태 추정 로직을 개발하였고, 이러한 경험을 가지고 현업에 입사하여 차량의 주행 중 발생하는 전복 롤각 추정 SW를 개발하여 적용 하였습니다.
   전복 롤각 추정 외에도 ACU SW를 개발하고 검증하며 SW 개발 역량을 쌓았으며, 특히 개발 과정에서 필요한 형상관리, 이슈관리 경험을 가지고 있는 것은 큰 장점이라고 생각합니다. 또한, 현재에는 자율주행 SW에 대한 관심을 바탕으로 파티클 필터 기반의 측위 알고리즘을 개발하는 등 자체 프로젝트를 수행하며 학습을 이어나가고 있습니다. 측위 알고리즘을 개발하면서 쌓은 인사이트들은 정밀 지도 처리 SW 개발에도 직접적인 시너지를 줄 것이라고 생각합니다.